

[별표 6의2]송기마스크의 시험방법(제16조 관련)

번호	구 분	내 용
1	안면부 누설율시험	안면부누설률 시험은 다음 각 목의 방법에 따라 실시하거나 별표 4의2 제5호에 따라 시험한다. 가. 송기마스크의 종류에 따라 다음과 같은 방법으로 누설율을 측정한다. 1) 3개중 2개는 제출된 물품 그대로, 1개는 별표 4의2 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리할 것 2) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정할 것 3) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀 사이의 거리), 안면깊이 (귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정할 것 4) 시험장비 (가) 시험환경 : SF₆(육불화황) 시험가스가 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고, 그 농도는 부피분율 0.1 ~ 1.0vol%(건조기준)의 농도가 피시험자의 머리 위로 직접 흘러내리도록 할 것(이 경우 조성된 SF₆(육불화황)의 시험가스 농도는 균일해야 한다) (나) 러닝머신: 6km/h에서 작동 할 수 있는 수준 5) 시험과정 (가) 피시험자에게 송기마스크가 잘 맞는지 물어 본다. (나) 시험공기가 들어가지 않는지 확인한다. (다) 피시험자를 챔버내로 들어가도록 하고 송기마스크 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. (보정값을 얻기 위하여 송기마스크 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정한다) (라) 안정된 지시치를 얻는다. (마) 시험 공기를 공급한다. (바) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시해야 한다. (1) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (2) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (3) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (4) 2분 동안 「가나다라마」 문장을 큰소리로 말한다. (5) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (사) 기록

		(1) 챔버의 농도 (2) 각 운동 기간 동안의 누설률 (아) 시험 공기의 공급을 중단하고 SF₆ (육불화황)을 챔버로부터 환기시킨 후 피시험자를 나오게 한다. (자) 시험 후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 안면부를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지시켜야 한다. (6) SF₆(육불화황)를 이용한 측정방법은 다음 방법에 따라 실시해야 한다. (가) 시험장비 (1) SF₆(육불화황)의 농도를 분석하는 장치는 연속적인 농도분석 및 측정값이 적산(積算)되어야 하고 고농도용과 저농도용으로 측정이 가능하여야 한다. (2) 송기마스크 내부의 표본추출 탐침은 착용자 입 부근(5mm 이내)에 설치되어야 한다. (3) SF₆(육불화황) 농도는 전자포착검출기(Electroncapture detector) 또는 적외선 분석기(IR-System)에 의해 분석 기록되어야 한다. (나) 계산 $P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times 100$ P : 안면부누설률(%) C₁ : 챔버내 농도(mg/m³) C₂ : 측정된 평균농도(mg/m³)
2	저압부의 기밀성시험	저압부의 기밀성 시험방법은 배기밸브자리 및 호스의 끝부분 등의 개구부를 밀폐하고 시험용 사람머리에 장착시킨 후 내부에 1.5 kPa의 공기압을 가하여 공기누출유무를 확인하며 송기마스크의 저압부는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 폐력흡인형 호스마스크는 호스 끝의 공기 취입구에서 안면부까지 나. 송풍기형 호스마스크는 유량 조절장치의 호스연결구에서 안면부까지 다. AL마스크는 유량 조절장치 또는 공급밸브의 출구 측에서 안면부까지
3	배기밸브의 작동기밀성	배기밸브의 작동기밀성 시험방법은 다음 각 목의 방법에 따라 시험 한다.

	시험	가. 기밀시험기에 배기밸브를 장착시킨 후 공기를 분당 1ℓ의 유량으로 흡인시켜 배기밸브의 닫힘에 의한 내부의 감압상태를 확인한다. 나. 내부압력을 외부압력보다 1.0kPa 저하시킨 후 누설에 의한 내외의 압력차가 0.9kPa이 될 때까지의 시간을 측정 [기밀 시험기의 내용적은 (50 ±5)ml로 한다]
4	안면부내의 압력시험	안면부내의 압력 시험방법은 송기마스크의 안면부를 시험용 사람머리에 부착시키고 안면부내의 압력이 600Pa 일 때 송기마스크의 안면부와 시험용 사람머리의 접촉부분에서 누설량이 0.1ℓ/min이하가 되도록 밀폐하여 안면부에 공급밸브를 부착하고 입구에 최고 및 최저사용압력의 공기를 공급하여 주어진 흡기량으로 흡인했을 때의 안면부내의 압력(코캡을 가진 것은 그 바깥측의 압력)을 측정한다.
5	통기저항 시험	통기저항 시험방법은 송기마스크의 안면부를 시험용 사람머리에 부착하고 공기를 흡기 또는 배기한 경우의 통기저항을 측정할 것. 이때 폐력흡인형 호스마스크는 최장 길이의 호스를 연결하고 디맨드형 및 압력디맨드형 AL마스크는 최고 및 최저 사용압력의 공기를 공급하여 시험한다.
6	호스 및 중압호스 시험	호스 및 중압호수 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 수압시험은 KS M 6540(고무호스 시험방법)의 4.2.1(1) (수압시험)에 규정하는 방법에 따라 중압호스는 1.5MPa, 호스는 1.0MPa의 압력을 가하여 파열, 누설, 국부적 부풀음 등의 이상유무를 확인한다. 나. 변형 시험은 길이 1m 이상의 호스 및 중압호스의 중앙부를 길이 10cm인 2장의 견고한 판자사이에 끼워 상온하에서 70kg의 하중을 가한 후 변형성 및 통기성을 확인한다. 이 경우 중압호스는 호스내로 최저 사용압력을 가한 상태에서 시험한다. 다. 구부림 시험은 길이 1m 이상의 시편을 사용하여 상온하에서 둥근막대(바깥지름은 호스 및 중압호스의 안지름의 3배)의 둘레에 180°구부려서 통기성을 확인한다. 이 경우 중압호스는 호스내로 최저사용압력을 가한 상태에서 시험한다.
7	호스 및 중압호스 연결부시험	호스 및 중압호수 연결부 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 인장시험은 호스연결부에 상온하에서 1 kN의 인장력을 가하여 분리 또는 이상유무를 확인한다. 나. 누출시험은 호스연결부를 포함한 호스에는 30 kPa, 중압호스에는 최고 사용압력을 가하여 호스 연결부에서의 공기누출 유무

		를 확인한다.												
8	송풍기시험	송풍기 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 송풍기에 최대 길이의 호스, 유량조절장치 및 안면부 등을 최대한 연결시켜 매일연속 6~8시간, 합계 100시간 이상 운전을 하여 안면부 등 흡입구에서의 풍량을 측정하고 베어링 기타 작동부분의 이상유무를 확인하고 수동 송풍기를 사용한 경우는 소비에너지도 확인한다. 이 경우 전동송풍기는 정격으로 운전하고, 수동송풍기는 크랭크의 회전수를 6 r/min에서 운전하는 것으로 한다. 나. 송풍기 1개를 별표 6 제10호1)에 따른 운전조건에서 운전한 경우에는 송기구 1개당의 풍량 및 압력을 측정한다.												
9	송풍기형 호스마스크의 분진포집 효율시험	송풍기형 호스마스크의 분진포집효율 시험방법은 표 1의 시험조건 하에서 공기 중 분진농도와 안면부 등의 흡기구 분진농도를 측정한 후, 다음 산식에 의해 분진포집효율을 산출한다. $F = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$ 여기에서, F : 분진포집효율(%) C₁ : 분진시험장치의 공기중 분진농도(mg/m³) C₂ : 송기마스크의 흡기구에서 나오는 공기중의 분진 농도(mg/m³) <표 1> 분진포집효율 시험조건 <table><tr><td>분진 종류</td><td>염화나트륨 입경분포는 0.04 μm ~ 1.0 μm이며, 평균 입경은 약 0.6μm 일것</td></tr><tr><td>분진 농도</td><td>(8±4) mg/m³</td></tr><tr><td>시험분위기의 온도, 습도</td><td>온 도 : (20±5)℃ 상대습도 : (50±10)RH%</td></tr><tr><td>송풍기의 운전조건</td><td>정 격</td></tr><tr><td>송풍기 1개당의 송풍량</td><td>제조업체에서 설계한 유량 기준</td></tr><tr><td>측정 시간</td><td>측정값은 (30±3)초 사이에서 얻어진 평균 으로 하되, 포집효율시험시작 후 3분 이내에 측정</td></tr></table>	분진 종류	염화나트륨 입경분포는 0.04 μm ~ 1.0 μm이며, 평균 입경은 약 0.6μm 일것	분진 농도	(8±4) mg/m ³	시험분위기의 온도, 습도	온 도 : (20±5)℃ 상대습도 : (50±10)RH%	송풍기의 운전조건	정 격	송풍기 1개당의 송풍량	제조업체에서 설계한 유량 기준	측정 시간	측정값은 (30±3)초 사이에서 얻어진 평균 으로 하되, 포집효율시험시작 후 3분 이내에 측정
분진 종류	염화나트륨 입경분포는 0.04 μm ~ 1.0 μm이며, 평균 입경은 약 0.6μm 일것													
분진 농도	(8±4) mg/m ³													
시험분위기의 온도, 습도	온 도 : (20±5)℃ 상대습도 : (50±10)RH%													
송풍기의 운전조건	정 격													
송풍기 1개당의 송풍량	제조업체에서 설계한 유량 기준													
측정 시간	측정값은 (30±3)초 사이에서 얻어진 평균 으로 하되, 포집효율시험시작 후 3분 이내에 측정													
10	일정유량형 에어라인	일정유량형 에어라인 마스크의 공기공급량 시험방법은 압축공기 공급원에 여과장치, 중압호스, 유량조절장치 및 안면부 등을 연결												

	마스크의 공기공급량 시험	하고 공기공급원의 압력을 최저 사용압력으로 하고 중압호스의 길이를 최대한 길게 하여 유량조절장치를 전부 열어서 공기를 송기하여 안면부 등의 연결구에서 공기 공급량을 측정한다. 또한 1개의 중압호스를 사용하여 착용자와 스프레이건 등에 같이 송기하는 것은 KS B 6151(스프레이건) 규정한 흡입식·중력식 S 1.2 또는 이와 동등이상의 공기 소비량을 가진 스프레이건을 공기밸브를 완전히 열린 상태에서 설치하여 시험한다.
11	기타의 구조시험	그 밖에 구조시험에 대하여는 별표 6 제2호에 따른 적합여부를 확인한다.